

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, научный
сотрудник ФИЦ ИУ РАН

_____ Е. Е. Лимонова
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия", старший
преподаватель Департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

**БЫСТРАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ И КВАНТОВАННЫХ
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
APPLE**

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.04.06 81 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ241

_____ / Г. А. Суханов /

«__» _____ 2026 г.

Инва.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.04.06 81 01-1-ЛУ

**БЫСТРАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ И КВАНТОВАННЫХ
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
APPLE**

Пояснительная записка

RU.17701729.04.06 81 01-1

Листов 16

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Данный программный документ представляет собой пояснительную записку к программному проекту «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple» содержит следующие разделы: «Введение», «Назначение и область применения», «Технические характеристики», «Ожидаемые технико-экономические показатели», приложения.

Раздел «Введение» включает в себя наименование программы и документ, на основании которого ведётся разработка, с указанием организации, утвердившей данный документ.

В разделе «Назначение и область применения» содержатся функциональное и эксплуатационное назначение программы и краткая характеристика области её применения.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

В разделе «Технические характеристики» присутствуют следующие подразделы: постановка задачи на разработку программы, описание функционирования программы, описание и обоснование алгоритма работы программы, описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных, описание работы с базой данных, описание и обоснование выбора состава технических и программных средств.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» указана предполагаемая потребность и экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными образцами или аналогами.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.404-79 [10]: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Пояснительной записке оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	5
2.1. Функциональное назначение	5
2.2. Эксплуатационное назначение	5
2.3. Краткая характеристика области применения программы	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
3.1. Постановка задачи на разработку программы	7
3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств	7
3.2.1. Состав технических и программных средств	7
3.2.2. Обоснование выбора технических и программных средств	8
3.3. Описание и обоснование архитектуры программы	8
3.4. Особенности функционала	8
3.4.1. Модуль im2col и сверточные вычисления	8
3.4.2. Бэкенд CPU/NEON	9
3.4.3. Механизм квантования данных	9
3.4.4. Сценарий измерения производительности (Benchmarks)	9
3.5. Обоснование выбора метода организации входных и выходных данных	9
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	11
4.1. Ориентировочная экономическая эффективность	11
4.2. Предполагаемая потребность	11
4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	11
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	13
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple».

Наименование программы на английском языке – «Fast Implementation of Floating-Point and Quantized Convolutional Neural Networks on Apple Mobile Devices».

1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

2.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа представляет собой специализированную библиотеку (API) для высокопроизводительного выполнения прямого прохода (inference) сверточных нейронных сетей на устройствах с архитектурой Apple Silicon. Программный комплекс предназначен для решения задач компьютерного зрения на уровне архитектур типа VGG.

Основное функциональное назначение программы заключается в обеспечении эффективного вычисления сверточных слоев и полносвязных слоев нейронной сети за счет реализации следующих возможностей:

- выполнение преобразования им-ту-кол (im2col), позволяющего свести операцию свертки к умножению матриц (GEMM) с учетом параметров ядра, шага (stride), отступов (padding) и количества каналов входного тензора;
- поддержка различных режимов вычислений: высокопроизводительного исполнения на специализированном ускорителе AMX и эталонного/резервного исполнения на CPU с использованием векторных инструкций NEON;
- поддержка вещественных вычислений и квантованных представлений данных различной разрядности, включая подготовку параметров масштабирования, согласованных с моделью, для снижения нагрузки на память и увеличения скорости обработки;
- обеспечение работы базовых слоев нейронной сети, включая сверточные слои (Conv2D), слои пулинга (AvgPool2D), функции активации (ReLU), слои выравнивания (Flatten), полносвязные слои (Linear) и функцию Softmax;
- предоставление инструментов для измерения производительности (бенчмарков), позволяющих сравнивать время выполнения операций в разных режимах (CPU vs AMX) с фиксацией параметров эксперимента: размера входа, типа данных, разрядности и размера пакета.

2.2. Эксплуатационное назначение

Программный продукт предназначен для разработчиков систем машинного зрения и инженеров по оптимизации нейронных сетей, создающих приложения для мобильных устройств Apple. Библиотека может использоваться как базовый вычислительный бэкенд в составе более крупных приложений, где требуется минимальная задержка (latency) при обработке визуальных данных и оптимизация энергопотребления за счет использования аппаратных ускорителей Apple Silicon.

Эксплуатация программы предполагает интеграцию API в итоговое приложение, где библиотека принимает на вход тензоры данных и веса модели, загруженные из внешних файлов (например, в формате JSON, подготовленном с помощью скрипта pt2json.py), и возвращает результаты вычислений нейронной сети.

2.3. Краткая характеристика области применения программы

Программа «project-name» применяется в области глубокого обучения (Deep Learning) и компьютерного зрения, конкретно в задачах оптимизации инференса сверточных нейронных сетей (CNN).

Область применения охватывает следующие сценарии:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- встраивание предобученных моделей (например, архитектуры LeNet) в мобильные приложения для анализа изображений в реальном времени;
- исследование эффективности квантования весов и активаций нейронных сетей при переходе от вещественных типов данных к целочисленным для оценки потери точности относительно вещественной реализации;
- сравнительный анализ производительности общего назначения (CPU/NEON) и специализированных матричных ускорителей (AMX) на конкретных архитектурах Apple Silicon.

Программа интегрируется в бизнес-процессы разработки мобильного ПО как низкоуровневый API, обеспечивающий высокую пропускную способность при обработке тензорных данных.

TODO: вставить график или таблицу с результатами сравнения производительности CPU и AMX режимов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Целью разработки является создание высокопроизводительной программной библиотеки (API) для выполнения прямого прохода (inference) сверточных нейронных сетей (CNN) на мобильных устройствах с архитектурой Apple Silicon.

Основной задачей является реализация эффективных механизмов вычислений, которые позволят минимизировать время обработки данных при сохранении заданной точности. В рамках проекта необходимо решить следующие подзадачи:

- Реализовать преобразование `im2col` для сведения операции свертки к операции матричного умножения (GEMM), что позволяет использовать оптимизированные библиотечные или аппаратные методы перемножения матриц.
- Разработать два пути исполнения операций: высокопроизводительный путь с использованием Apple Matrix Coprocessor (AMX) и эталонный/резервный путь на базе CPU с использованием векторных инструкций NEON.
- Обеспечить поддержку как вещественных вычислений, так и квантованных представлений данных различной разрядности для снижения требований к памяти и увеличения скорости работы.
- Реализовать базовый набор слоев нейронной сети, включая сверточные слои (Conv2D), полносвязные слои (Linear), функции активации (ReLU, Softmax) и слои пулинга (AvgPool2D).
- Создать систему бенчмарков для количественного сравнения производительности и точности различных режимов исполнения.

Ожидаемым результатом является библиотека, способная загружать веса предобученной модели (например, LeNet) и выполнять предсказание на входных изображениях с зафиксированными параметрами производительности и точности.

3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств

3.2.1. Состав технических и программных средств

Для реализации и тестирования проекта используется следующий стек:

- **Оборудование:** Устройства Apple на базе процессоров Apple Silicon (серии M или A), поддерживающие инструкции ARM NEON и имеющие блок AMX.
- **Операционная система:** macOS / iOS.
- **Язык программирования:** C++ (стандарт C++17 или выше) для обеспечения максимальной производительности и низкоуровневого контроля памяти.
- **Инструменты разработки и сборки:**
 - Компилятор Clang (в составе Xcode).
 - Среда разработки Xcode.
 - Скрипты на Python (для конвертации весов моделей из формата PyTorch в JSON).
- **Форматы данных:** JSON (для сериализации весов и конфигурации модели), JPEG (для входных тестовых изображений).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.2. Обоснование выбора технических и программных средств

Выбор языка C++ обусловлен необходимостью разработки системного ПО с минимальными задержками. Прямое управление памятью и возможность использования интринсиков позволяют максимально эффективно задействовать архитектурные особенности Apple Silicon.

Использование архитектуры Apple Silicon (М-чипы) продиктовано целью проекта — изучением и применением специализированных ускорителей (AMX), которые значительно превосходят стандартные CPU-вычисления в задачах линейной алгебры.

Инструкции ARM NEON выбраны в качестве базового метода векторных вычислений, так как они обеспечивают переносимость кода между различными моделями процессоров ARM и служат надежным эталоном для проверки корректности работы более сложных оптимизаций.

Формат JSON для хранения весов был выбран из-за его простоты в реализации и читаемости, что упрощает процесс отладки и конвертации моделей из популярных фреймворков глубокого обучения (PyTorch) через вспомогательные Python-скрипты.

3.3. Описание и обоснование архитектуры программы

Архитектура библиотеки построена по модульному принципу, разделяя описание математических операций, аппаратную реализацию и высокоуровневое описание нейронной сети.

Основные уровни архитектуры:

1. **Core Layer (Ядро):** Содержит базовые структуры данных. Ключевым элементом является класс `Tensor`, который описывает многомерный массив данных, его размерность (`TensorDesc`) и тип данных (`dtype`). Реализованы итераторы и механизмы отображения тензоров (`TensorView`).
2. **Ops Layer (Операторы):** Содержит элементарные математические операции. Здесь реализованы `matmul` (умножение матриц), `elementwise` операции (сложение, активации) и специализированные функции для работы с тензорами.
3. **Backend Layer (Бэкенды исполнения):** Реализует одну и ту же операцию разными способами. Существуют отдельные реализации для AMX (максимальная скорость) и CPU/NEON (совместимость и эталон).
4. **NN Layer (Слой нейросети):** Высокоуровневые абстракции, такие как `Layer`, `Conv2D`, `Linear` и `LeNet`. Слой `Conv2D` использует вспомогательный модуль `conv_im2col` для преобразования свертки в матричное умножение перед передачей данных в выбранный бэкенд.
5. **Serialization Layer:** Отвечает за загрузку параметров модели из внешних файлов в структуры данных библиотеки.

Такая структура позволяет легко добавлять новые типы слоев или новые аппаратные ускорители, не затрагивая логику работы всей сети.

3.4. Особенности функционала

3.4.1. Модуль `im2col` и сверточные вычисления

Назначение: преобразование входного тензора изображения в матрицу, где каждая строка представляет собой развернутый патч, на который накладывается ядро свертки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- **Входные данные:** Входной тензор, параметры ядра (kernel size), шаг (stride), отступы (padding) и количество каналов.
- **Действия системы:** Вычисление индексов элементов входного тензора и их переупорядочивание в плоскую матрицу.
- **Результат:** Матрица, готовая к перемножению с матрицей весов слоя свертки через операцию GEMM.

3.4.2. Бэкенд CPU/NEON

Назначение: обеспечение базового режима вычислений с использованием векторных инструкций ARM.

- **Входные данные:** Тензоры данных и весов.
- **Действия системы:** Выполнение операций перемножения и суммирования с использованием SIMD-инструкций NEON.
- **Результат:** Вычисленный тензор с точностью, соответствующей вещественному или квантованному представлению.
- **Примечание:** TODO: Реализовать оптимизированный gemm neon.

3.4.3. Механизм квантования данных

Назначение: поддержка вычислений с пониженной разрядностью для ускорения инференса и снижения потребления памяти.

- **Входные данные:** Вещественные веса модели и параметры масштабирования (scaling factors).
- **Действия системы:** Приведение данных к квантованному виду, выполнение операций с учетом разрядности, последующее деквантование или масштабирование результата.
- **Результат:** Результаты вычислений с минимально допустимой потерей точности относительно вещественной реализации.

3.4.4. Сценарий измерения производительности (Benchmarks)

Назначение: количественный анализ скорости работы CPU и AMX режимов.

- **Входные данные:** Тестовая модель (например, LeNet), набор входных изображений, конфигурация разрядности.
- **Действия системы:** Многократный запуск инференса модели в разных режимах с замерением времени выполнения каждого слоя.
- **Результат:** Статистические данные по времени выполнения и точности предсказаний.
- TODO: вставить скрин графиков сравнения производительности CPU vs AMX.

3.5. Обоснование выбора метода организации входных и выходных данных

Входные данные в программе представлены в двух форматах:

- **Конфигурационные данные:** Веса и параметры модели хранятся в формате JSON. Это обеспечивает удобство передачи данных между Python-скриптом подготовки и C++ библиотекой.
- **Данные для обработки:** Изображения подаются в виде тензоров в памяти, которые загружаются из файлов или генерируются в ходе тестов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Внутренняя организация данных основана на использовании плоских массивов с дополнительным описанием размерностей (TensorDesc). Это позволяет эффективно работать с памятью и передавать указатели на данные в низкоуровневые функции AMX и NEON без лишнего копирования.

Выходные данные программы представляют собой тензор с вероятностями классов (после слоя Softmax), который может быть выведен в консоль или использован в интеграционных тестах для проверки корректности классификации (например, для набора данных MNIST).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Экономическая эффективность разработки библиотеки высокопроизводительного вывода сверточных нейронных сетей (CNN) на устройствах Apple Silicon заключается в существенном снижении затрат вычислительных ресурсов и оптимизации энергопотребления мобильных устройств.

Внедрение специализированного исполнения через AMX (Apple Matrix Extensions) и оптимизированных NEON-инструкций позволяет достичь значительного ускорения обработки данных по сравнению с общими CPU-реализациями. Это ведет к следующим эффектам:

- **Снижение энергопотребления:** за счет сокращения времени активного состояния процессора при выполнении тяжелых операций свертки, что увеличивает автономность мобильных устройств.
- **Повышение пропускной способности:** возможность обработки большего количества кадров или запросов в единицу времени на одном устройстве, что снижает потребность в аппаратном масштабировании.
- **Оптимизация памяти:** использование квантованных представлений данных (различной разрядности) позволяет сократить объем занимаемой оперативной памяти и ускорить передачу весов модели из памяти в вычислительные блоки.

4.2. Предполагаемая потребность

Целевой аудиторией разработки являются разработчики мобильных приложений для экосистемы Apple, специализирующиеся на задачах компьютерного зрения (Computer Vision), а также исследователи в области глубокого обучения, создающие легковесные модели для Edge-вычислений.

Разработка востребована в следующих сценариях использования:

- **Реальное время (Real-time inference):** приложения для распознавания объектов, лиц или жестов, где критически важна низкая задержка (latency) отклика.
- **Ограниченные ресурсы:** работа с моделями VGG-уровня на устройствах с ограниченным объемом ОЗУ, где требуется эффективное квантование без значительной потери точности.
- **Кросс-архитектурная совместимость:** необходимость наличия как максимально быстрого пути исполнения (AMX), так и стабильного резервного/эталонного режима (CPU/NEON) для обеспечения совместимости с различными поколениями чипов Apple Silicon.

4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Разрабатываемое решение ориентировано на максимальное использование специфического аппаратного обеспечения Apple Silicon, в частности AMX, что дает преимущество перед универсальными библиотеками, которые могут не использовать все доступные инструкции платформы или иметь избыточный оверхед.

В отличие от тяжеловесных фреймворков, данная библиотека предоставляет специализированный API для CNN-вывода, поддерживая гибкий выбор между вещественной точностью и квантованными режимами, что позволяет точно балансировать между точностью предсказания и скоростью работы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Характеристика	Общие CPU-реал.	Универсальные SDK	Спец. библиотеки	Our Project
Поддержка AMX (Apple Silicon)	-	-	+	+
Квантование разной разрядности	-	+	+	+
Низкий оверхед (Lightweight)	+	-	-	+
Наличие NEON-fallback	+	+	+	+
Оптимизация im2col	-	+	+	+
Итого	2	3	4	5

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с существующими подходами

TODO: вставить график сравнения производительности (время выполнения операции свертки) CPU vs AMX. TODO: вставить таблицу с результатами точности квантованных моделей относительно вещественных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

TODO: Таблица со списком ссылок на аналоги. ПРИМЕР:

Приложение	Ссылка
Яндекс Музыка	https://music.yandex.ru/
Spotify	https://www.spotify.com/
ВК Музыка	https://music.vk.com/
YouTube Music	https://music.youtube.com/
Apple Music	https://music.apple.com/
Black Candy	https://github.com/blackcandy-org/blackcandy
Navidrome	https://www.navidrome.org/
Ampache	https://ampache.org/
mStream	https://mstream.io/

Дата обращения: 05.03.25.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ

TODO: написать список используемых терминов и их значения. ПРИМЕР:

Термин	Определение
Фреймворк	Структурированная платформа, включающая набор инструментов, библиотек и правил, разработанных для упрощения создания и управления программным обеспечением.
Стриминг	Технология непрерывной передачи аудио- или видеоконтента через сеть, при которой данные поступают и воспроизводятся в режиме реального времени, без необходимости предварительной загрузки полного файла.
Селфхостинг	Метод организации хостинга, при котором пользователь или организация самостоятельно управляют серверной частью и хранением данных, без использования сторонних облачных сервисов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]